РАБОЧИЙ ЛИСТ · КАРТОЧКИ

Логарифмы: ОДЗ и неравенства

Учитель: Демонстрационный материал

Код ученика: _____

Класс: 11 **Дата:** _____

ЗАДАНИЕ 1

Решите уравнение $\log_2(x-1)+\log_2(x-3)=3$. Укажите область допустимых значений.

ЗАДАНИЕ 2

Решите неравенство $\log_{\frac{1}{2}}(x-1)\geq -2$.

ЗАДАНИЕ 3

Решите уравнение $(\log_3 x)^2-3\log_3 x+2=0$.

ЗАДАНИЕ 4

Решите уравнение $\log_{x-1}16=4$. Проверьте допустимость основания.

КЛЮЧ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

Ответы для учителя

Учитель: Демонстрационный материал

Логарифмы: ОДЗ и неравенства

1. ОДЗ: $x > 3$. Ответ: $x = 5$.

2. $x \in (1; 5]$.

3. $x = 3$ или $x = 9$.

4. Основание: $x - 1 > 0$, $x - 1 \neq 1$. Ответ: $x = 3$.